

組み分け

区別あり・なしを整理するチェック問題

テーマ

10 人をいくつかの組に分けるときの数え方を確認する。組に名前があるか、人数が指定されているか、人に区別があるかを見分ける。

チェック問題

0 人の組は作らないものとする．必要なら $2^{10} = 1024$, $3^{10} = 59049$ を用いる．

問題

10 人を次のように組み分けるとき，組み分け方はそれぞれ何通りあるか．

- (1) A 組と B 組
- (2) A 組 5 人と B 組 5 人
- (3) 4 人組と 6 人組
- (4) 5 人組と 5 人組
- (5) 2 つの組
- (6) 2 人組と 3 人組と 5 人組
- (7) 3 人組と 3 人組と 4 人組
- (8) A 組と B 組と C 組
- (9) 3 つの組
- (10) 10 人の区別がつかないとき，A 組と B 組と C 組
- (11) 10 人の区別がつかないとき，3 つの組
- (12) 10 人の区別がつかず，0 人の組があってもよいとき，3 つの組

組に名前があるときは，A 組・B 組・C 組を区別する．組に名前がないときは，同じ分け方を組の並べ替えの分だけ割る．

解答

区別あり・区別なしの違いに注意して確認する.

答え

- (1) $2^{10} - 2 = 1022$ 通り
- (2) ${}_{10}C_5 = 252$ 通り
- (3) ${}_{10}C_4 = 210$ 通り
- (4) ${}_{10}C_5 \div 2! = 126$ 通り
- (5) $(2^{10} - 2) \div 2! = 511$ 通り
- (6) ${}_{10}C_2 \times {}_8C_3 = 2520$ 通り
- (7) $({}_{10}C_4 \times {}_6C_3) \div 2! = 2100$ 通り
- (8) $3^{10} - 3 \cdot 2^{10} + 3 = 55980$ 通り
- (9) $55980 \div 3! = 9330$ 通り
- (10) ${}_{10-1}C_{3-1} = 36$ 通り
- (11) $\{1, 1, 8\}, \{1, 2, 7\}, \{1, 3, 6\}, \{1, 4, 5\}, \{2, 2, 6\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 4, 4\}, \{3, 3, 4\}$ の 8 通り
- (12) (11) の 8 通りに加えて, $\{10, 0, 0\}$ の 1 通り, $\{9, 1, 0\}, \{8, 2, 0\}, \{7, 3, 0\}, \{6, 4, 0\}, \{5, 5, 0\}$ の 5 通り.
よって $8 + 1 + 5 = 14$ 通り

確認

(8) は, 3 組すべてに 1 人以上入る場合を包除原理で数えている. (9) は組の名前がないので, A 組・B 組・C 組の並べ替え $3!$ で割る.